

2016 年北京市高考化学试卷

一、选择题.

1. (3 分) (2016•北京) 我国科技创新成果斐然, 下列成果中获得诺贝尔奖的是 ()

- A. 徐光宪建立稀土串级萃取理论 B. 屠呦呦发现抗疟新药青蒿素
C. 闵恩泽研发重油裂解催化剂 D. 侯德榜联合制碱法

【答案】B

【解析】2015 年 10 月, 屠呦呦因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获诺贝尔生理学或医学奖, 故选: B.

2. (3 分) (2016•北京)

A. 冷水浸泡	B. 加热煎制	C. 算渣取液	D. 灌装保存
			

【答案】C

【解析】解: A. 冷水浸泡属于物质的溶解, 故 A 错误;

B. 加热煎制属于加热, 故 B 错误;

C. 算渣取液将固体和液体分离, 属于过滤操作, 故 C 正确;

D. 灌装是液体转移, 故 D 错误.

3. (3 分) (2016•北京) 下列食品添加剂中, 其试用目的与反应速率有关的是 ()

- A. 抗氧化剂 B. 调味剂 C. 着色剂 D. 增稠剂

【答案】A

【解析】解: A. 抗氧化剂减少食品与氧气的接触, 延缓氧化的反应速率, 故 A 正确;

B. 调味剂是为了增加食品的味道, 与速率无关, 故 B 错误;

C. 着色剂是为了给食品添加某种颜色, 与速率无关, 故 C 错误;

D. 增稠剂是改变物质的浓度, 与速率无关, 故 D 错误.

4. (3 分) (2016•北京) 在一定条件下, 甲苯可生成二甲苯混合物和苯. 有关物质的沸点、熔点如表:

	对二甲苯	邻二甲苯	间二甲苯	苯
沸点/°C	138	144	139	80
熔点/°C	13	25	47	6

下列说法不正确的是 ()

A. 该反应属于取代反应

B. 甲苯的沸点高于 144°C

C. 用蒸馏的方法可将苯从反应所得产物中首先分离出来

D. 从二甲苯混合物中, 用冷却结晶的方法可将邻二甲苯分离出来

【答案】B

【解析】解: A、甲苯变成二甲苯是苯环上的氢原子被甲基取代所得, 属于取代反应, 故 A 正确;

B、甲苯的相对分子质量比二甲苯小, 故沸点比二甲苯低, 故 B 错误;

C、苯的沸点与二甲苯的沸点相差较大, 可以用蒸馏的方法分离, 故 C 正确;

D、因为对二甲苯的沸点较低, 冷却后邻二甲苯与间二甲苯容易形成固体, 从而将对二甲苯分离出来, 所以能用冷却结晶的方法分离出来, 故 D 正确;

5. (3 分) (2016•北京) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液中存在平衡: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (橙色) + $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{CrO}_4^{2-}$ (黄色) + 2H^+ 。用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液进行下列实验:

实验流程图:

```

    graph LR
      A[K2Cr2O7 溶液] -- 分成两份 --> B[ ]
      B -- 滴加 70% H2SO4 溶液 --> C[①]
      C -- 滴加 C2H5OH --> D[② (溶液变成绿色)]
      B -- 滴加 30% NaOH 溶液 --> E[③]
      E -- 滴加 C2H5OH --> F[④ (溶液不变色)]
  
```

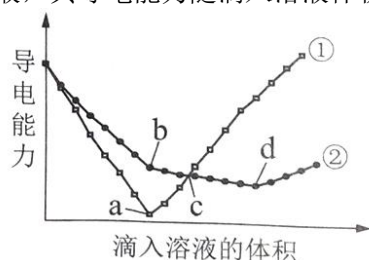
结合实验, 下列说法不正确的是

- A. ①中溶液橙色加深, ③中溶液变黄
B. ②中 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 被 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 还原
C. 对比②和④可知 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 酸性溶液氧化性强
D. 若向④中加入 70% H_2SO_4 溶液至过量, 溶液变为橙色

【答案】D

- 【解析】解: A. 在平衡体系中加入酸, 平衡逆向移动, 重铬酸根离子浓度增大, 橙色加深, 加入碱, 平衡正向移动, 溶液变黄, 故 A 正确;
B. ②中重铬酸钾氧化乙醇, 重铬酸钾被还原, 故 B 正确;
C. ②是酸性条件, ④是碱性条件, 酸性条件下氧化乙醇, 而碱性条件不能, 说明酸性条件下氧化性强, 故 B 正确;
D. 若向④溶液中加入 70% 的硫酸到过量, 溶液为酸性, 可以氧化乙醇, 溶液变绿色, 故 D 错误。

6. (3 分) (2016•北京) 在两份相同的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液中, 分别滴入物质的量浓度相等的 H_2SO_4 、 NaHSO_4 溶液, 其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示。下列分析不正确的是 ()



- A. ①代表滴加 H_2SO_4 溶液的变化曲线
B. b 点, 溶液中大量存在的离子是 Na^+ 、 OH^-
C. c 点, 两溶液中含有相同量的 OH^-
D. a、d 两点对应的溶液均显中性

【答案】C

- 【解析】解: A. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液和 H_2SO_4 、 NaHSO_4 溶液反应方程式分别为 $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Ba}(\text{OH})_2 = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{NaHSO}_4 + \text{Ba}(\text{OH})_2 = \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{NaOH} + \text{H}_2\text{O}$, 溶液导电能力与离子浓度成正比, 根据图知, 曲线①在 a 点溶液导电能力接近 0, 说明该点溶液离子浓度最小, 应该为 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液和 H_2SO_4 的反应, 则曲线②为 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液和 NaHSO_4 溶液的反应, 即①代表滴加 H_2SO_4 溶液的变化曲线, 故 A 正确;
B. 根据图知, a 点为 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液和 H_2SO_4 恰好反应, H_2SO_4 、 NaHSO_4 溶液的物质的量浓度相等, 则 b 点溶液溶质为 NaOH , 所以 b 点, 溶液中大量存在的离子是 Na^+ 、 OH^- , 故 B 正确;
C. c 点, ①中稀硫酸过量, 溶质为硫酸, ②中硫酸氢钠过量, 则溶质为 NaOH 、 Na_2SO_4 , 因为硫酸根离子浓度相同, ②中钠离子浓度大于①中氢离子浓度, 所以溶液中氢氧根离子浓度不同, 故 C 错误;
D. a 点①中硫酸和氢氧化钡恰好完全反应, 溶液中只含水; d 点②中溶质为 Na_2SO_4 , 水和硫酸钠溶液都呈中性, 故 D 正确;

7. (3 分) (2016•北京) 用石墨电极完成下列电解实验。

	实验一	实验二
装置		
现象	a、d 处试纸变蓝; b 处变红, 局部褪色; c 处无明显变化	两个石墨电极附近有气泡产生; n 处有气泡产生;

下列对实验现象的解释或推测不合理的是 ()

- A. a、d 处: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$
B. b 处: $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- = \text{Cl}_2 \uparrow$
C. c 处发生了反应: $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$
D. 根据实验一的原理, 实验二中 m 处能析出铜

【答案】B

【解析】解: A. d 处试纸变蓝, 为阴极, 生成 OH^- , 电极方程式为 $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$, 故 A 正确;

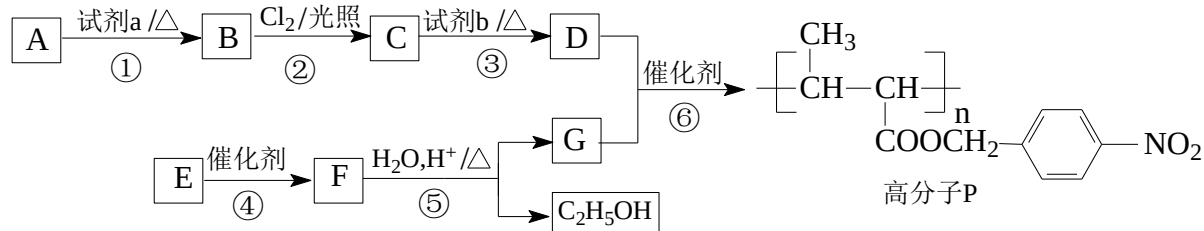
B. b 处变红，局部褪色，说明是溶液中的氢氧根和氯离子同时放电，故 B 错误；

C. c 处为阳极，发生了反应： $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$ ，故 C 正确；

D. 实验一中 ac 形成电解池，db 形成电解池，所以实验二中也相当于形成三个电解池（一个球两面为不同的两极），m 为电解池的阴极，另一球朝 m 的一面为阳极（n 的背面），故相当于电镀，即 m 上有铜析出，故 D 正确。

二、解答题（共 4 小题，满分 58 分）

8.（17 分）（2016•北京）功能高分子 P 的合成路线如下：



(1) A 的分子式是 C_7H_8 ，其结构简式是_____。

(2) 试剂 a 是_____。

(3) 反应③的化学方程式：_____。

(4) E 的分子式是 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$ 。E 中含有的官能团：_____。

(5) 反应④的反应类型是_____。

(6) 反应⑤的化学方程式：_____。

(7) 已知： $2\text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow{\text{OH}^-} \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CHO}$ 。

以乙烯为起始原料，选用必要的无机试剂合成 E，写出合成路线（用结构简式表示有机物），用箭头表示转化关系，箭头上注明试剂和反应条件）。

【答案】 (1)

(2) 浓硫酸和浓硝酸；

(3) $\text{ClCH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NO}_2 + \text{NaOH} \xrightarrow[\Delta]{\text{水}} \text{HOCH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NO}_2 + \text{NaCl}$ ；

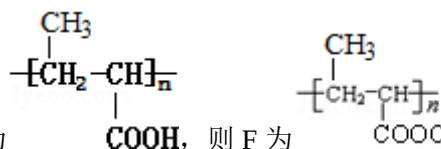
(4) 碳碳双键、酯基；

(5) 加聚反应；

(6) $\text{[CH}_2\text{CH(CH}_3\text{)]}_n + \text{COOCH}_2\text{CH}_3 + n\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\Delta]{\text{H}^+} \text{[CH}_2\text{CH(CH}_3\text{)COOH]}_n + n\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ；

(7) $\text{H}_2=\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{HBr}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow[\Delta]{\text{NaOH 水溶液}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow[\Delta]{\text{O}_2/\text{Cu}} \text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow[\text{OH}^-]{\text{CH}_3\text{CHO}} \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CHO} \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{O}_2} \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{COOH} \xrightarrow[\text{浓硫酸}]{\text{浓硫酸}} \text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCOOH} \xrightarrow[\Delta]{\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}} \text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCOOCH}_2\text{CH}_3$ 。

【解析】解：A 的分子式是 C_7H_8 ，其结构简式是 ，结合 P 的结构简式，可知 A 与浓硝酸在浓硫酸、加热条件下发生硝化反应生成 B 为 $\text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NO}_2$ ，B 与氯气在光照条件下发生取代反应生成 C 为 $\text{ClCH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NO}_2$ ，C 在氢氧化钠水溶液、加热条件下发生水解反应生成 D 为 $\text{HOCH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NO}_2$ ，可知



G 的结构简式为 $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ -[\text{CH}_2-\text{CH}]_n- \\ | \\ \text{COOCH}_2\text{CH}_3 \end{array}$, 则 F 为 $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ -[\text{CH}_2-\text{CH}]_n- \\ | \\ \text{COOCH}_2\text{CH}_3 \end{array}$, E 的分子式是 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$, 则 E 为 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCOOCH}_2\text{CH}_3$.



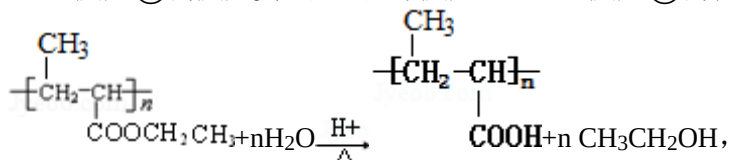
(1) A 的分子式是 C_7H_8 , 其结构简式是 $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}$, ;

(2) 试剂 a 是: 浓硫酸和浓硝酸 ;

(3) 反应③的化学方程式: $\text{ClCH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NO}_2 + \text{NaOH} \xrightarrow[\Delta]{\text{水}} \text{HOCH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NO}_2 + \text{NaCl}$,

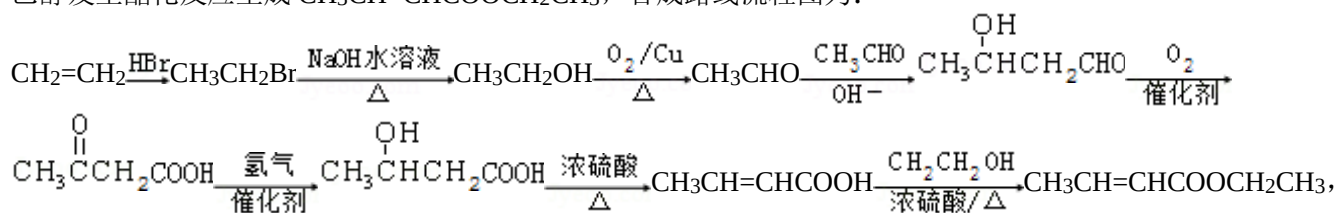
(4) E 为 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCOOCH}_2\text{CH}_3$, E 中含有的官能团: 碳碳双键、酯基, 故答案为: 碳碳双键、酯基;

(5) 反应④的反应类型是: 加聚反应, (6) 反应⑤的化学方程式:



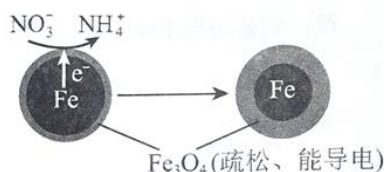
(7) 乙烯与 HBr 发生加成反应生成 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$, 然后发生水解反应生成 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, 再发生氧化反应生成

CH_3CHO , 2 分子乙醛发生加成反应生成 $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{CHO} \end{array}$, 再发生氧化反应生成 $\begin{array}{c} \text{O} \\ || \\ \text{CH}_3\text{CCH}_2\text{COOH} \end{array}$, 再与氢气发生加成反应生成 $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{COOH} \end{array}$, 在浓硫酸、加热条件下发生消去反应生成 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCOOH}$, 最后与乙醇发生酯化反应生成 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCOOCH}_2\text{CH}_3$, 合成路线流程图为:



9. (13 分) (2016•北京) 用零价铁 (Fe) 去除水体中的硝酸盐 (NO_3^-) 已成为环境修复研究的热点之一。

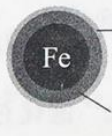
(1) Fe 还原水体中 NO_3^- 的反应原理如右图所示。



①作负极的物质是_____。

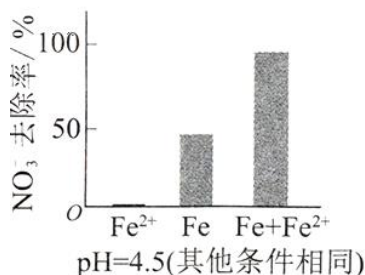
②正极的电极反应式是_____。

(2) 将足量铁粉投入水体中, 经 24 小时测定 NO_3^- 的去除率和 pH, 结果如下:

初始 pH	pH=2.5	pH=4.5
NO_3^- 的去除率	接近 100%	<50%
24 小时 pH	接近中性	接近中性
铁的最终物质形态		

pH=4.5 时, NO_3^- 的去除率低。其原因是_____。

(3) 实验发现: 在初始 pH=4.5 的水体中投入足量铁粉的同时, 补充一定量的 Fe^{2+} 可以明显提高 NO_3^- 的去除率。对 Fe^{2+} 的作用提出两种假设:



I. Fe²⁺直接还原 NO₃⁻;

II. Fe²⁺破坏 FeO(OH) 氧化层。

①做对比实验, 结果如右图所示, 可得到的结论是

②同位素示踪法证实 Fe²⁺能与 FeO(OH) 反应生成 Fe₃O₄。结合该反应的离子方程式, 解释加入 Fe²⁺提高 NO₃⁻去除率的原因:

(4) 其他条件与 (2) 相同, 经 1 小时测定 NO₃⁻的去除率和 pH, 结果如下:

初始 pH	pH=2.5	pH=4.5
NO ₃ ⁻ 的去除率	约 10%	约 3%
1 小时 pH	接近中性	接近中性

与 (2) 中数据对比, 解释 (2) 中初始 pH 不同时, NO₃⁻去除率和铁的最终物质形态不同的原因:

【答案】 解: (1) ① 铁; ② NO₃⁻+8e⁻+10H⁺=NH₄⁺+3H₂O;

(2) FeO(OH) 不导电, 阻碍电子转移;

(3) ① 本实验条件下, Fe²⁺不能直接还原 NO₃⁻; 在 Fe 和 Fe²⁺共同作用下能提高 NO₃⁻的去除率;

② Fe²⁺+2FeO(OH)=Fe₃O₄+2H⁺, Fe²⁺将不导电的 FeO(OH) 转化为可导电的 Fe₃O₄, 利于电子转移;

(4) 初始 pH 低时, 产生的 Fe²⁺充足; 初始 pH 高时, 产生的 Fe²⁺不足。

【解析】 解: (1) ① Fe 还原水体中 NO₃⁻, 则 Fe 作还原剂, 失去电子, 作负极,

② NO₃⁻在正极得电子发生还原反应产生 NH₄⁺, 根据图 2 信息可知为酸性环境, 则正极的电极反应式为: NO₃⁻+8e⁻+10H⁺=NH₄⁺+3H₂O,

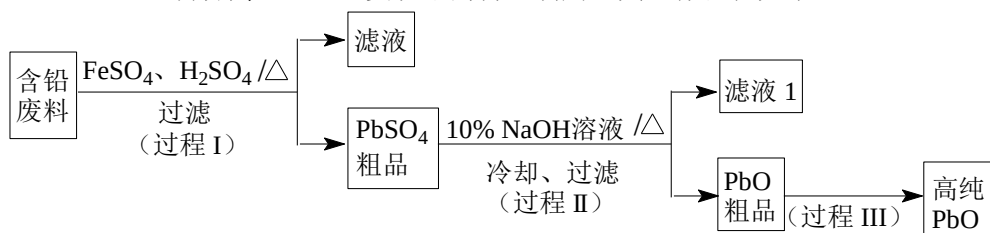
(2) pH 越高, Fe³⁺越易水解生成 FeO(OH), FeO(OH) 不导电, 阻碍电子转移, 所以 NO₃⁻的去除率低。

(3) ① 从图 2 的实验结果可以看出, 单独加入 Fe²⁺时, NO₃⁻的去除率为 0, 因此得出 Fe²⁺不能直接还原 NO₃⁻; 而 Fe 和 Fe²⁺共同加入时 NO₃⁻的去除率比单独 Fe 高, 因此可以得出结论: 本实验条件下, Fe²⁺不能直接还原 NO₃⁻; 在 Fe 和 Fe²⁺共同作用下能提高 NO₃⁻的去除率。

② 同位素示踪法证实了 Fe²⁺能与 FeO(OH) 反应生成 Fe₃O₄, 离子方程式为: Fe²⁺+2FeO(OH)=Fe₃O₄+2H⁺, Fe²⁺将不导电的 FeO(OH) 转化为可导电的 Fe₃O₄, 利于电子转移。

(4) 根据实验结果可知 Fe²⁺的作用是将不导电的 FeO(OH) 转化为可导电的 Fe₃O₄, 而 NO₃⁻的去除率由铁的最终物质形态确定, 因此可知实验初始 pH 会影响 Fe²⁺的含量。

10. (12 分) (2016•北京) 以废旧铅酸电池中的含铅废料 (Pb、PbO、PbO₂、PbSO₄ 及炭黑等) 和 H₂SO₄ 为原料, 制备高纯 PbO, 实现铅的再生利用。其工作流程如下:



(1) 过程 I 中, 在 Fe²⁺催化下, Pb 和 PbO₂ 反应生成 PbSO₄ 的化学方程式是

(2) 过程 I 中, Fe²⁺催化过程可表示为:

i. 2Fe²⁺+PbO₂+4H⁺+SO₄²⁻=2Fe³⁺+PbSO₄+2H₂O

ii.

①写出 ii 的离子方程式：_____。

②下列实验方案可证实上述催化过程。将实验方案补充完整。

a.向酸化的 FeSO_4 溶液中加入 KSCN 溶液，溶液几乎无色，再加入少量 PbO_2 ，溶液变红。

b. _____。

(3) PbO 溶解在 NaOH 溶液中，存在平衡： $\text{PbO}(\text{s}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{NaHPbO}_2(\text{aq})$ ，其溶解度曲线如图所示。

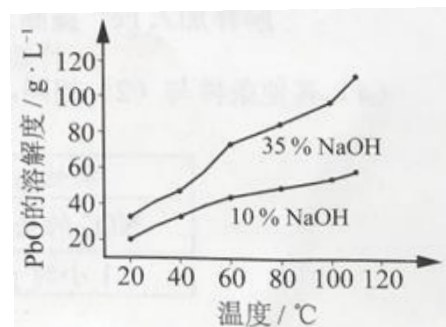
①过程 II 的目的是脱硫。滤液 1 经处理后可在过程 II 中重复使用，其目的是_____（选填序号）。

A. 减少 PbO 的损失，提高产品的产率

B. 重复利用 NaOH ，提高原料的利用率

C. 增加 Na_2SO_4 的浓度，提高脱硫效率

②过程 III 的目的是提纯。结合上述溶解度曲线，简述过程 III 的操作



【答案】 (1) $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$;

(2) ① $2\text{Fe}^{3+} + \text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} = \text{PbSO}_4 + 2\text{Fe}^{2+}$; ② 取 a 中红色溶液少量，加入过量 Pb ，充分反应后，红色褪去；

(3) ① AB; ② 向 PbO 粗品中加入一定量的 35% NaOH 溶液，加热至 110°C ，充分溶解后，趁热过滤，冷却结晶，过滤得到 PbO 固体。

【解析】解：(1) 根据题给化学工艺流程知，过程 I 中，在 Fe^{2+} 催化下， Pb 、 PbO_2 和 H_2SO_4 反应生成 PbSO_4 和水，化学方程式为： $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ，

(2) ① 催化剂通过参加反应，改变反应历程，降低反应的活化能，加快化学反应速率，而本身的质量和化学性质反应前后保持不变。根据题给信息知反应 i 中 Fe^{2+} 被 PbO_2 氧化为 Fe^{3+} ，则反应 ii 中 Fe^{3+} 被 Pb 还原为 Fe^{2+} ，离子方程式为： $2\text{Fe}^{3+} + \text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} = \text{PbSO}_4 + 2\text{Fe}^{2+}$ ，

② a 实验证明发生反应 i，则 b 实验需证明发生反应 ii，实验方案为：

a. 向酸化的 FeSO_4 溶液中加入 KSCN 溶液，溶液几乎无色，再加入少量 PbO_2 ，溶液变红，亚铁离子被氧化为铁离子，

b. 取 a 中红色溶液少量，溶液中存在平衡， $\text{Fe}^{3+} + 3\text{SCN}^- = \text{Fe}(\text{SCN})_3$ ，加入过量 Pb ，和平衡状态下铁离子反应生成亚铁离子，平衡逆向进行充分反应后，红色褪去，

(3) ① 过程 II 脱硫过程中发生的反应为 $\text{PbSO}_4 + 2\text{NaOH} = \text{PbO} + \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ ，由于 PbO 能溶解与 NaOH 溶液，因此滤液 I 中含有 Pb 元素，滤液 I 重复使用可减少 PbO 损失，提高产品的产率，且滤液 I 中过量的 NaOH 可以重复利用，提高原料的利用率，故选 AB。

② 根据 PbO 的溶解度曲线，提纯粗 Pb 的方法为将粗 PbO 溶解在 NaOH 溶液中，结合溶解度曲线特点可知浓度高的 NaOH 溶液和较高的温度， PbO 的溶解度高，因此加热至较高温度，充分溶解，然后再高温下趁热过滤除去杂质，后冷却后 PbO 又析出结晶，再次过滤可得到 PbO 固体。

11. (16 分) (2016•北京) 以 Na_2SO_3 溶液和不同金属的硫酸盐溶液作为实验对象，探究盐的性质和盐溶液间反应的多样性。

实验	试剂		现象
	滴管	试管	
	0.2 mol·L ⁻¹ Na_2SO_3 溶液	饱和 Ag_2SO_4 溶液	I. 产生白色沉淀
		0.2 mol·L ⁻¹ CuSO_4	II. 溶液变绿，继续滴加产生棕黄色沉淀
		0.1 mol·L ⁻¹ $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液	III. 开始无明显变化，继续滴加产生白色沉淀

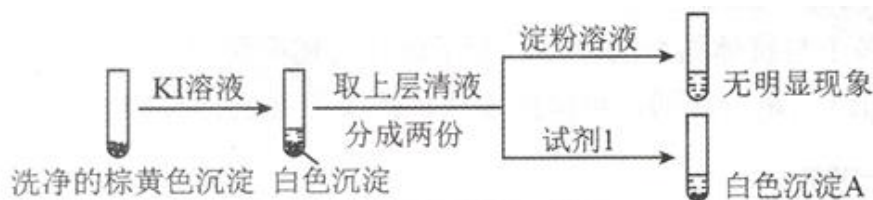
(1) 经检验，现象 I 中的白色沉淀是 Ag_2SO_3 。用离子方程式解释现象 I：_____。

(2) 经检验，现象 II 的棕黄色沉淀中不含 SO_4^{2-} ，含有 Cu^+ 、 Cu^{2+} 和 SO_3^{2-} 。

已知： $\text{Cu}^+ \xrightarrow{\text{稀 H}_2\text{SO}_4} \text{Cu} + \text{Cu}^{2+}$ ， $\text{Cu}^{2+} \xrightarrow{\text{I}^-} \text{CuI} \downarrow (\text{白色}) + \text{I}_2$ 。

①用稀硫酸证实沉淀中含有 Cu^+ 的实验现象是_____。

②通过下列实验证实，沉淀中含有 Cu^{2+} 和 SO_3^{2-} 。



a. 白色沉淀 A 是 BaSO_4 ，试剂 1 是_____。

b. 证实沉淀中含有 Cu^{2+} 和 SO_3^{2-} 的理由是_____。

(3) 已知: $\text{Al}_2(\text{SO}_3)_3$ 在水溶液中不存在。经检验, 现象Ⅲ的白色沉淀中无 SO_4^{2-} , 该白色沉淀既能溶于强酸, 又能溶于强碱, 还可使酸性 KMnO_4 溶液褪色。

①推测沉淀中含有亚硫酸根和_____。

②对于沉淀中亚硫酸根的存在形式提出两种假设: i. 被 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 吸附; ii. 存在于铝的碱式盐中。对假设 ii 设计了对比实验, 证实了假设 ii 成立。

a. 将对对比实验方案补充完整。



步骤二: _____ (按上图形式呈现)。

b. 假设 ii 成立的实验证据是_____。

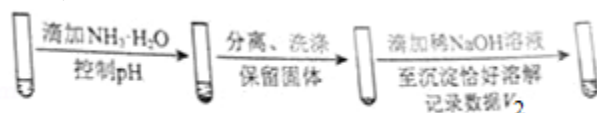
(4) 根据实验, 亚硫酸盐的性质有_____。盐溶液间反应的多样性与_____有关。

【答案】 (1) $2\text{Ag}^+ + \text{SO}_3^{2-} = \text{Ag}_2\text{SO}_3 \downarrow$;

(2) ① 析出红色固体; ② a. HCl 和 BaCl_2 溶液;

b. 棕黄色沉淀与 KI 溶液反应生成白色沉淀 (CuI), 证明含有 Cu^{2+} , 白色沉淀 A 为硫酸钡, 证明含有 SO_3^{2-} ;

(3) ① Al^{3+} 、 OH^- ;



② a. $2\text{ mL } 0.1\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液; b. V_1 明显大于 V_2 ;

(4) 还原性、水解呈碱性; 两种盐溶液中阴、阳离子的性质和反应条件有关。

【解析】 解: (1) 实验 I 中 $0.2\text{ mol/L Na}_2\text{SO}_3$ 溶液滴入饱和 Ag_2SO_4 溶液, 由于 Ag_2SO_4 饱和溶液且溶液混合后稀释, 因此不可能是 Ag_2SO_4 沉淀, 考虑 SO_3^{2-} 浓度较大, 因此推断白色沉淀为 Ag_2SO_3 , 反应的离子方程式为: $2\text{Ag}^+ + \text{SO}_3^{2-} = \text{Ag}_2\text{SO}_3 \downarrow$;

(2) ①依据反应 Cu^+ 和稀硫酸反应铜和铜离子, 若沉淀中含有 Cu^+ , 加入稀硫酸会发生歧化反应生成铜单质, 实验现象是有红色固体生成,

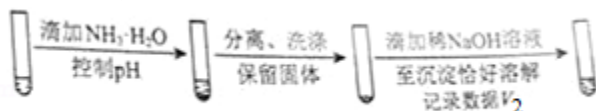
②a. 实验流程可知实验原理为 $2\text{Cu}^{2+} + 4\text{I}^- = 2\text{CuI} + \text{I}_2$, $\text{I}_2 + \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} = \text{SO}_4^{2-} + 2\text{I}^- + 2\text{H}^+$, $\text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} = \text{BaSO}_4 \downarrow$, 根据 BaSO_4 沉淀可知, 加入的试剂为含 Ba^{2+} 的化合物, 可以选用 BaCl_2 溶液, 考虑沉淀 A 没有 BaSO_3 , 因此应在酸性环境中。

b. 由白色沉淀 A 可知之前所取上层清液中有 SO_4^{2-} , 由加入 KI 生成白色沉淀可知棕黄色沉淀中含有 Cu^{2+} , Cu^{2+} 和 I^- 作用生成 CuI 白色沉淀, 由加淀粉无现象说明上层清液中无 I_2 , 而 Cu^{2+} 和 I^- 反应生成 I_2 , 因而推断生成的 I_2 参与了其他反应, 因而有还原剂 SO_3^{2-} ;

(3) ①根据题意知实验Ⅲ的白色沉淀中无 SO_4^{2-} , 该白色沉淀既能溶于强酸, 又能溶于强碱, 还可使酸性 KMnO_4 溶液褪色, 可以推测沉淀中含有 Al^{3+} 和 OH^- , 可使酸性 KMnO_4 溶液褪色是因为存在有还原性的亚硫酸根离子;

②根据假设可知实验的目的是证明产生的沉淀是 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 还是铝的碱式盐, 给定实验首先制备出现象Ⅲ中的沉淀, 然后采用滴加 NaOH 溶液, 因此对比实验首先要制备出 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀, 然后滴加 NaOH 溶液, 若两者消耗的 NaOH 体积相同, 则现象Ⅲ中的沉淀就是 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀, 若两者消耗的 NaOH 体积不同, 则现象Ⅲ中的沉淀考虑是铝的碱式盐。

铝的碱式盐和 NaOH 溶液反应相当于铝离子和 NaOH 反应，反应比例为 1: 4，而 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 和 NaOH 反应比例为 1: 1，因此若 V_1 明显大于 V_2 ，则假设 ii 成立；若 $V_1=V_2$ ，则假设 i 成立。



- a. 2 mL 0.1 mol·L⁻¹ $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液 ;
- b. 假设 ii 成立的实验证据是 V_1 明显大于 V_2 ，

(4) 题目中有多处暗示我们还还原性，比如 (3) 中的沉淀可以使酸性高锰酸钾褪色，第二空，实验结论要紧扣实验目的，根据题目，我们探究的是 Na_2SO_3 溶液和不同金属的硫酸盐溶液反应，所以得到结论：盐溶液间反应的多样性与两种盐溶液中阴、阳离子的性质和反应条件有关。

2016 年北京市高考化学试卷

一、选择题。

1. (3 分) (2016•北京) 我国科技创新成果斐然，下列成果中获得诺贝尔奖的是 ()

- A. 徐光宪建立稀土串级萃取理论
B. 屠呦呦发现抗疟新药青蒿素
C. 闵恩泽研发重油裂解催化剂
D. 侯德榜联合制碱法

2. (3 分) (2016•北京) 下列中草药煎制步骤中，属于过滤操作的是 ()

A. 冷水浸泡	B. 加热煎制	C. 箅渣取液	D. 灌装保存

A. A B. B C. C D. D

3. (3 分) (2016•北京) 下列食品添加剂中，其试用目的与反应速率有关的是 ()

- A. 抗氧化剂 B. 调味剂 C. 着色剂 D. 增稠剂

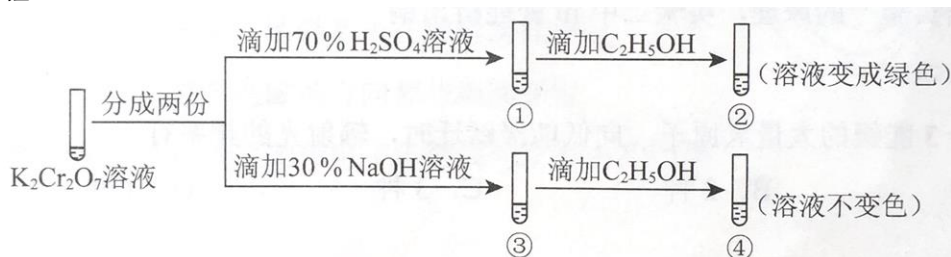
4. (3 分) (2016•北京) 在一定条件下，甲苯可生成二甲苯混合物和苯。有关物质的沸点、熔点如表：

	对二甲苯	邻二甲苯	间二甲苯	苯
沸点/°C	138	144	139	80
熔点/°C	13	25	47	6

下列说法不正确的是 ()

- A. 该反应属于取代反应
B. 甲苯的沸点高于 144°C
C. 用蒸馏的方法可将苯从反应所得产物中首先分离出来
D. 从二甲苯混合物中，用冷却结晶的方法可将对二甲苯分离出来

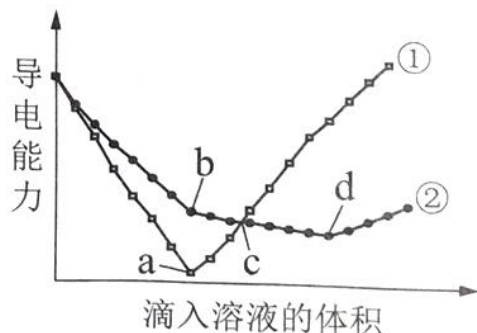
5. (3 分) (2016•北京) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液中存在平衡： $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (橙色) + $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{CrO}_4^{2-}$ (黄色) + 2H^+ 。用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液进行下列实验：



结合实验，下列说法不正确的是

- A. ①中溶液橙色加深，③中溶液变黄 B. ②中 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 被 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 还原
C. 对比②和④可知 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 酸性溶液氧化性强 D. 若向④中加入 70% H_2SO_4 溶液至过量，溶液变为橙色

6. (3分) (2016•北京) 在两份相同的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液中, 分别滴入物质的量浓度相等的 H_2SO_4 、 NaHSO_4 溶液, 其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示。下列【答案】不正确的是 ()



- A. ①代表滴加 H_2SO_4 溶液的变化曲线 B. b点, 溶液中大量存在的离子是 Na^+ 、 OH^-
 C. c点, 两溶液中含有相同量的 OH^- D. a、d两点对应的溶液均显中性

7. (3分) (2016•北京) 用石墨电极完成下列电解实验。

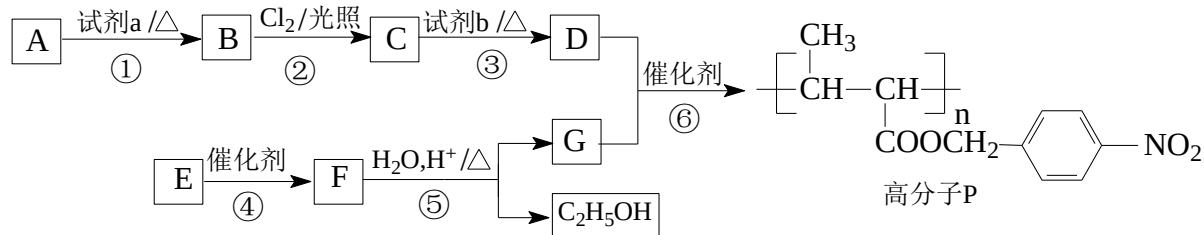
	实验一	实验二
装置		
现象	a、d处试纸变蓝; b处变红, 局部褪色; c处无明显变化	两个石墨电极附近有气泡产生; n处有气泡产生;

下列对实验现象的解释或推测不合理的是 ()

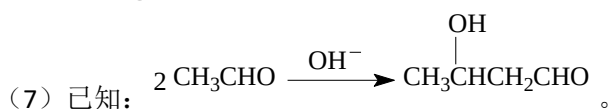
- A. a、d处: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2\uparrow + 2\text{OH}^-$
 B. b处: $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- = \text{Cl}_2\uparrow$
 C. c处发生了反应: $\text{Fe} - 2\text{e}^- = \text{Fe}^{2+}$
 D. 根据实验一的原理, 实验二中 m 处能析出铜

二、解析题 (共4小题, 满分58分)

8. (17分) (2016•北京) 功能高分子 P 的合成路线如下:



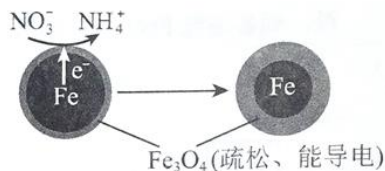
- (1) A 的分子式是 C_7H_8 , 其结构简式是 _____。
 (2) 试剂 a 是 _____。
 (3) 反应③的化学方程式: _____。
 (4) E 的分子式是 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$, E 中含有的官能团: _____。
 (5) 反应④的反应类型是 _____。
 (6) 反应⑤的化学方程式: _____。



以乙烯为起始原料, 选用必要的无机试剂合成 E, 写出合成路线 (用结构简式表示有机物), 用箭头表示转化关系, 箭头上注明试剂和反应条件)。

9. (13分) (2016•北京) 用零价铁 (Fe) 去除水体中的硝酸盐 (NO_3^-) 已成为环境修复研究的热点之一。

(1) Fe 还原水体中 NO_3^- 的反应原理如右图所示。



①作负极的物质是_____。

②正极的电极反应式是_____。

(2) 将足量铁粉投入水体中, 经 24 小时测定 NO_3^- 的去除率和 pH, 结果如下:

初始 pH	pH=2.5	pH=4.5
NO_3^- 的去除率	接近 100%	<50%
24 小时 pH	接近中性	接近中性
铁的最终物质形态		

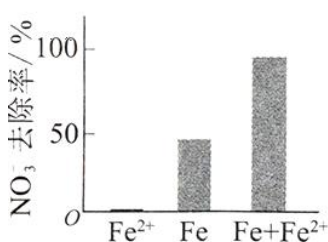
pH=4.5 时, NO_3^- 的去除率低。其原因是_____。

(3) 实验发现: 在初始 pH=4.5 的水体中投入足量铁粉的同时, 补充一定量的 Fe^{2+} 可以明显提高 NO_3^- 的去除率。对 Fe^{2+} 的作用提出两种假设:

I. Fe^{2+} 直接还原 NO_3^- ;

II. Fe^{2+} 破坏 $\text{FeO}(\text{OH})$ 氧化层。

①做对比实验, 结果如右图所示, 可得到的结论是_____。



pH=4.5(其他条件相同)

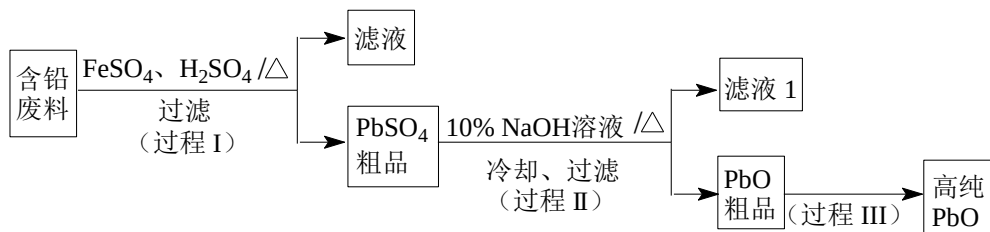
②同位素示踪法证实 Fe^{2+} 能与 $\text{FeO}(\text{OH})$ 反应生成 Fe_3O_4 。结合该反应的离子方程式, 解释加入 Fe^{2+} 提高 NO_3^- 去除率的原因: _____。

(4) 其他条件与 (2) 相同, 经 1 小时测定 NO_3^- 的去除率和 pH, 结果如下:

初始 pH	pH=2.5	pH=4.5
NO_3^- 的去除率	约 10%	约 3%
1 小时 pH	接近中性	接近中性

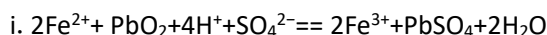
与 (2) 中数据对比, 解释 (2) 中初始 pH 不同时, NO_3^- 去除率和铁的最终物质形态不同的原因: _____。

10. (12 分) (2016•北京) 以废旧铅酸电池中的含铅废料 (Pb 、 PbO 、 PbO_2 、 PbSO_4 及炭黑等) 和 H_2SO_4 为原料, 制备高纯 PbO , 实现铅的再生利用。其工作流程如下:



(1) 过程 I 中, 在 Fe^{2+} 催化下, Pb 和 PbO_2 反应生成 PbSO_4 的化学方程式是_____。

(2) 过程 I 中, Fe^{2+} 催化过程可表示为:



ii.

①写出 ii 的离子方程式：_____。

②下列实验方案可证实上述催化过程。将实验方案补充完整。

a.向酸化的 FeSO_4 溶液中加入 KSCN 溶液，溶液几乎无色，再加入少量 PbO_2 ，溶液变红。

B. _____。

(3) PbO 溶解在 NaOH 溶液中，存在平衡： $\text{PbO}(\text{s}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{NaHPbO}_2(\text{aq})$ ，其溶解度曲线如图所示。

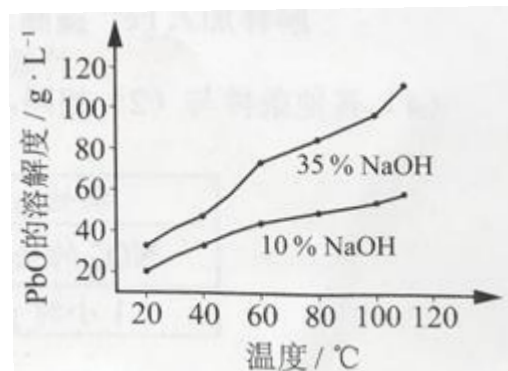
①过程 II 的目的是脱硫。滤液 1 经处理后可在过程 II 中重复使用，其目的是_____（选填序号）。

A. 减少 PbO 的损失，提高产品的产率

B. 重复利用 NaOH ，提高原料的利用率

C. 增加 Na_2SO_4 的浓度，提高脱硫效率

②过程 III 的目的是提纯。结合上述溶解度曲线，简述过程 III 的操作_____。



11. (16 分) (2016•北京) 28. (16 分) 以 Na_2SO_3 溶液和不同金属的硫酸盐溶液作为实验对象，探究盐的性质和盐溶液间反应的多样性。

实验	试剂		现象
	滴管	试管	
	0.2 mol·L ⁻¹ Na ₂ SO ₃ 溶液	饱和 Ag_2SO_4 溶液	I. 产生白色沉淀
		0.2 mol·L ⁻¹ CuSO_4	II. 溶液变绿，继续滴加产生棕黄色沉淀
		0.1 mol·L ⁻¹ $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液	III. 开始无明显变化，继续滴加产生白色沉淀

(1) 经检验，现象 I 中的白色沉淀是 Ag_2SO_3 。用离子方程式解释现象 I：_____。

(2) 经检验，现象 II 的棕黄色沉淀中不含 SO_4^{2-} ，含有 Cu^+ 、 Cu^{2+} 和 SO_3^{2-} 。

已知： $\text{Cu}^+ \xrightarrow{\text{稀 H}_2\text{SO}_4} \text{Cu} + \text{Cu}^{2+}$ ， $\text{Cu}^{2+} \xrightarrow{\text{I}^-} \text{CuI} \downarrow (\text{白色}) + \text{I}_2$ 。

①用稀硫酸证实沉淀中含有 Cu^+ 的实验现象是_____。

②通过下列实验证实，沉淀中含有 Cu^{2+} 和 SO_3^{2-} 。



a. 白色沉淀 A 是 BaSO_4 ，试剂 1 是_____。

b. 证实沉淀中含有 Cu^{2+} 和 SO_3^{2-} 的理由是_____。

(3) 已知： $\text{Al}_2(\text{SO}_3)_3$ 在水溶液中不存在。经检验，现象 III 的白色沉淀中无 SO_4^{2-} ，该白色沉淀既能溶于强酸，又能溶于强碱，还可使酸性 KMnO_4 溶液褪色。

①推测沉淀中含有亚硫酸根和_____。

②对于沉淀中亚硫酸根的存在形式提出两种假设：i. 被 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 吸附；ii. 存在于铝的碱式盐中。对假设 ii 设计了对比实验，证实了假设 ii 成立。

a. 将对对比实验方案补充完整。



步骤二：_____（按上图形式呈现）。

b. 假设 ii 成立的实验证据是_____。

(4) 根据实验，亚硫酸盐的性质有_____。盐溶液间反应的多样性与_____有关。